

中山大学计算机学院

计算机网络实验报告

实验3——静态路由

	姓名	学号	评分(按百分制)	实验组编号: 3
组长:	王胜伟	23336228	100	3
组员 1:	宋信贤	23336207	100	3
组员 2:	王一澄	23336233	100	3
组员 3:	林宏宇	23320093	100	3

✧ 实验目的

通过配置静态路由,掌握在跨网段网络环境中实现主机间连通性的核心方法,并加深对路由器工作原理、路由表概念以及网络故障排查的理解。

❖ 实验拓扑

本实验的拓扑结构如图 1 所示：

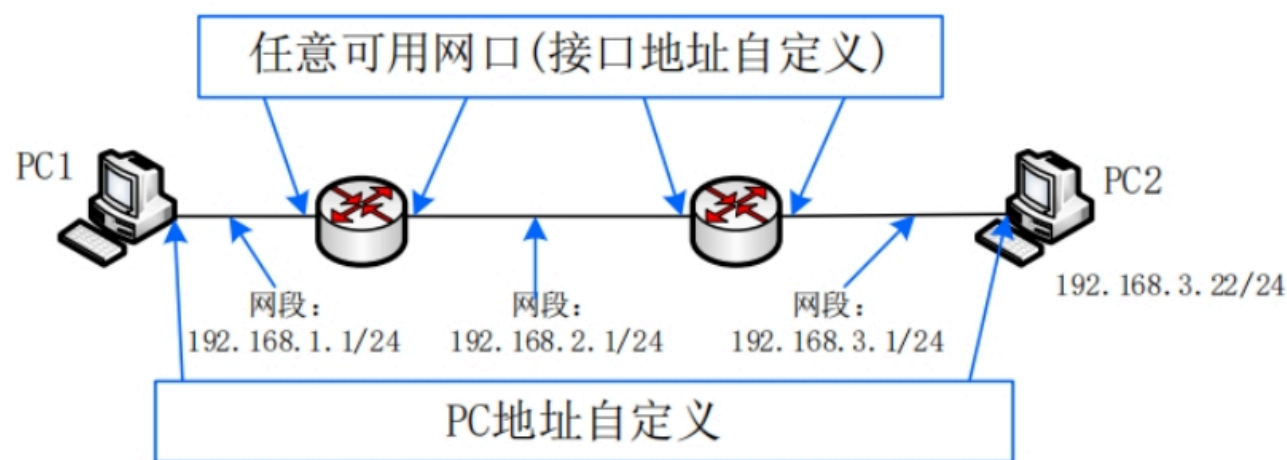


图 1 静态路由实验拓扑

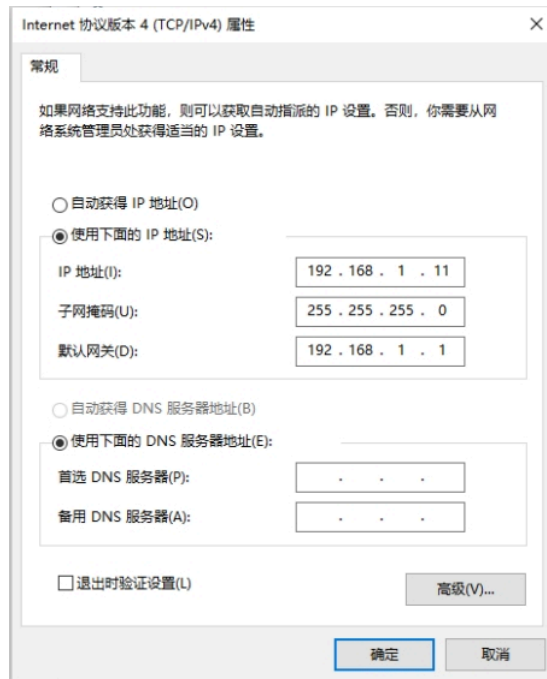
❖ 实验步骤与结果分析

本次实验严格按照指导手册的步骤进行, 并对每一步的操作和结果进行了详细的记录和分析。

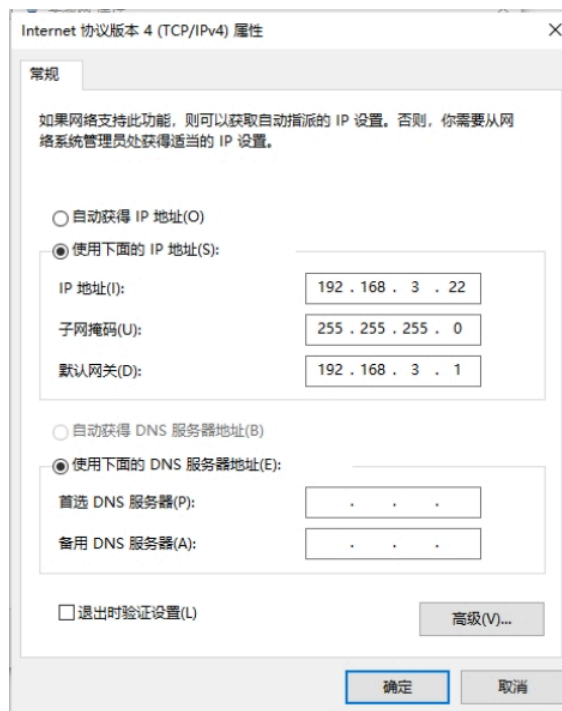
1. 步骤一：PC 端 IP 地址与掩码配置

操作描述: 根据实验要求, 我们首先为两台 PC 的实验网卡配置静态 IP 地址。目的是为网络中的两个终端设备设定唯一的身份标识, 并为其指定默认网关, 以便它们能将发往外部网络的数据包正确地递交给路由器。

为 PC1 配置 IP 地址和掩码:

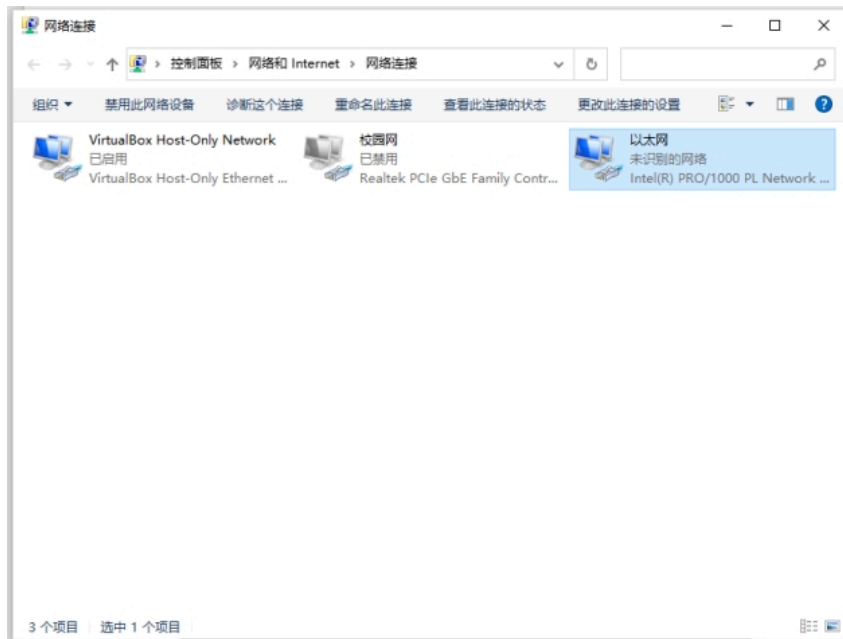


为 PC2 配置 IP 地址和掩码:

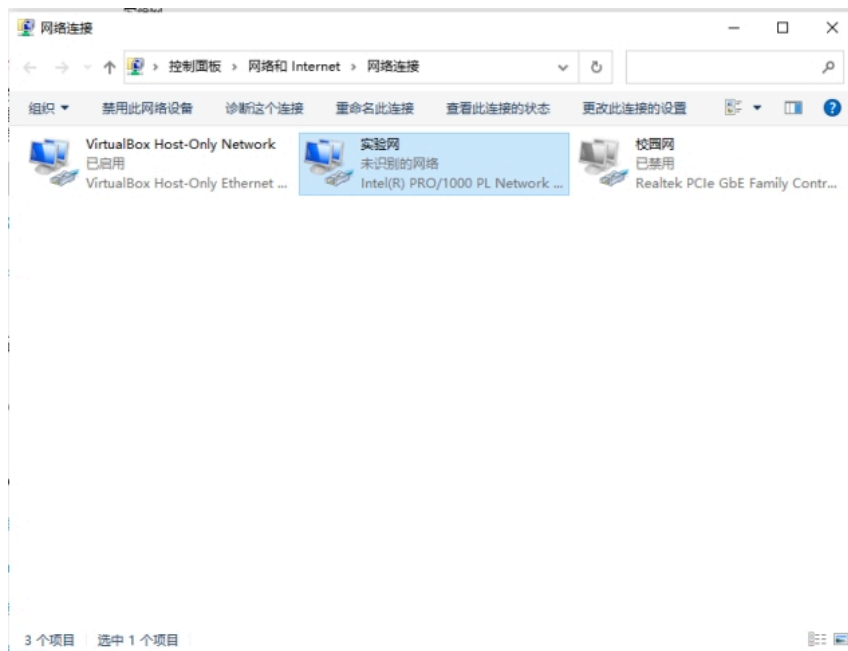


按照实验手册提示, 为避免多网卡造成的路由冲突, 我们在实验期间禁用了 PC 的校园网卡, 确保所有测试数据流都通过我们配置的实验网络进行。

禁用 PC1 的校园网:



禁用 PC2 的校园网:



2. 步骤二: 初始连通性测试 (配置前)

操作描述: 在对路由器进行配置之前, 我们分别尝试从 PC1 向 PC2 发起 ping 测试以及从 PC2 向 PC1 发起 ping 测试, 以验证当前网络的连通性状态。

尝试 PC1 ping PC2:

```
管理员: 命令提示符
Microsoft Windows [版本 10.0.18363.418]
(c) 2019 Microsoft Corporation。保留所有权利。

C:\Users\Administrator>ping 192.168.3.22

正在 Ping 192.168.3.22 具有 32 字节的数据:
来自 192.168.1.11 的回复: 无法访问目标主机。
来自 192.168.1.11 的回复: 无法访问目标主机。
来自 192.168.1.11 的回复: 无法访问目标主机。
来自 192.168.1.11 的回复: 无法访问目标主机。

192.168.3.22 的 Ping 统计信息:
    数据包: 已发送 = 4, 已接收 = 4, 丢失 = 0 (0% 丢失),

C:\Users\Administrator>
```

尝试 PC2 ping PC1:

```
管理员: 命令提示符
Microsoft Windows [版本 10.0.18363.418]
(c) 2019 Microsoft Corporation。保留所有权利。

C:\Users\Administrator>ping 192.168.1.11

正在 Ping 192.168.1.11 具有 32 字节的数据:
来自 192.168.3.22 的回复: 无法访问目标主机。
来自 192.168.3.22 的回复: 无法访问目标主机。
来自 192.168.3.22 的回复: 无法访问目标主机。
来自 192.168.3.22 的回复: 无法访问目标主机。

192.168.1.11 的 Ping 统计信息:
    数据包: 已发送 = 4, 已接收 = 4, 丢失 = 0 (0% 丢失),

C:\Users\Administrator>
```

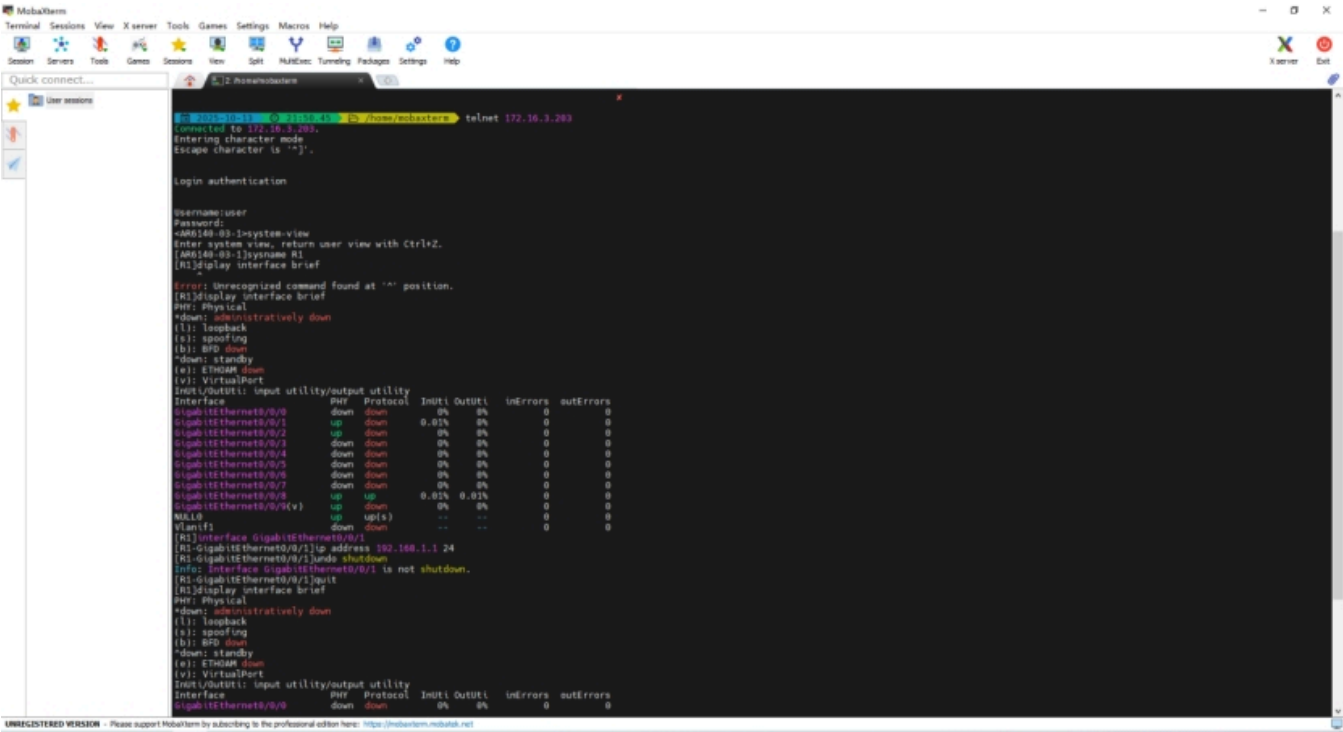
可以看到,无论是 PC1 ping PC2 还是 PC2 ping PC1, ping 测试都失败了,结果符合预期。如在 ping 192.168.1.11 的过程中,发送了 4 个 ICMP 回显请求包,统计信息中“丢失为 0”表示这 4 个请求包都被成功发送,且收到了对应的“错误反馈”(而非目标主机的正常回显)。“来自 192.168.3.22 的回复: 无法访问目标主机”,说明数据包从 PC2 发出后,因无法转发到 192.168.1.11,于是返回了“无法访问目标主机”的 ICMP 错误通知。其原因是 PC1 与 PC2 位于不同的 IP 网段 (192.168.1.0/24 和 192.168.3.0/24)。数据包虽然能通过默认网关到达 R1,但 R1 此时

并不知道去往 192.168.3.0/24 网段的路径, 因此无法转发数据包, 这个测试为后续配置成功后的对比提供了基准。

3. 步骤三: 路由器 R1 与 R2 的基本配置

操作描述: 通过 telnet 登录 R1 和 R2 (这里我们需要暂时开启校园网, 否则无法连接), 为它们的接口配置 IP 地址。此步骤是构建网络骨架的关键, 为不同的网段 (PC1 侧、PC2 侧以及路由器之间) 建立起了逻辑连接点。

R1 配置过程与接口状态检查截图:



```

MobaXterm
Terminal Sessions View X server Tools Games Settings Macros Help
Session Servers Tools Games Sessions View Split MobaXterm: Tunneling Packages Settings Help

Quick connect...
User sessions

[1] interface GigabitEthernet0/0/1
[1-GigabitEthernet0/0/1] ip address 192.168.1.1 24
[1-GigabitEthernet0/0/1] undo shutdown
Info: Interface GigabitEthernet0/0/1 is not shutdown.
[1-GigabitEthernet0/0/1] quit
[1] display interface brief
PHY: Physical
+down: administratively down
(l): loopback
(s): spoofing
(b): BFD down
+down: standby
(e): ETHOAM down
(v): VirtualPort
Input/output: input utility/output utility
Interface PHY Protocol Input Output InErrors OutErrors
GigabitEthernet0/0/0 down down 0% 0% 0 0
GigabitEthernet0/0/1 up up 0% 0% 0 0
GigabitEthernet0/0/2 up down 0% 0% 0 0
GigabitEthernet0/0/3 down down 0% 0% 0 0
GigabitEthernet0/0/4 down down 0% 0% 0 0
GigabitEthernet0/0/5 down down 0% 0% 0 0
GigabitEthernet0/0/6 down down 0% 0% 0 0
GigabitEthernet0/0/7 down down 0% 0% 0 0
GigabitEthernet0/0/8 up up 0.01% 0.01% 0 0
GigabitEthernet0/0/9(v) up down 0% 0% 0 0
NAL0 up up(s) -- -- 0 0
Vlan1 down down -- -- 0 0
[1] interface GigabitEthernet0/0/2
[1-GigabitEthernet0/0/2] ip address 192.168.2.1 24
[1-GigabitEthernet0/0/2] undo shutdown
Info: Interface GigabitEthernet0/0/2 is not shutdown.
[1-GigabitEthernet0/0/2] quit
[1] display interface brief
PHY: Physical
+down: administratively down
(l): loopback
(s): spoofing
(b): BFD down
+down: standby
(e): ETHOAM down
(v): VirtualPort
Input/output: input utility/output utility
Interface PHY Protocol Input Output InErrors OutErrors
GigabitEthernet0/0/0 down down 0% 0% 0 0
GigabitEthernet0/0/1 up up 0% 0% 0 0
GigabitEthernet0/0/2 up up 0% 0% 0 0
GigabitEthernet0/0/3 down down 0% 0% 0 0
GigabitEthernet0/0/4 down down 0% 0% 0 0
GigabitEthernet0/0/5 down down 0% 0% 0 0
GigabitEthernet0/0/6 down down 0% 0% 0 0
GigabitEthernet0/0/7 down down 0% 0% 0 0
GigabitEthernet0/0/8 up up 0.01% 0.01% 0 0
GigabitEthernet0/0/9(v) up down 0% 0% 0 0
NAL0 up up(s) -- -- 0 0
Vlan1 down down -- -- 0 0
[1]

```

- **[R1] interface Ethernet0/0/1**：进入路由器R1的 **Ethernet0/0/1** 接口视图，以便对该接口进行配置。
- **[R1-Ethernet0/0/1] ip address 192.168.1.1 24**：为 **Ethernet0/0/1** 接口配置IP地址 **192.168.1.1**，子网掩码为 **255.255.255.0**（**24** 表示子网掩码的位数），使该接口能够在 **192.168.1.0/24** 网段中通信。
- **[R1-Ethernet0/0/1] undo shutdown**：启用 **Ethernet0/0/1** 接口，因为华为路由器的接口默认是关闭状态，启用后接口才能正常工作。
- **[R1-Ethernet0/0/1] quit**：退出 **Ethernet0/0/1** 接口视图，回到路由器的系统视图。

操作讲解: 我们为 R1 连接 PC1 的接口 GigabitEthernet0/0/1 配置了 IP 192.168.1.1, 为连接 R2 的接口 GigabitEthernet0/0/2 配置了 IP 192.168.2.1。配置后通过 **display interface brief** 命令确认所有相关接口的物理和协议状态均为 up, 这是路由生效的必要前提。

R2 配置过程与接口状态检查截图:

```
telnet 172.16.3.204
Connected to 172.16.3.204.
Enter user character now:
Escape character is '^Z'.

Login authentication
Username:user
Password:
Enter system view, return user view with Ctrl+Z.
[R2]sysname R2
[R2]display interface brief
PHY: Physical
+down: administratively down
(l): loopback
(s): spoofing
(b): BFD down
+down: standby
(w): ETHWAN down
(v): VirtualPort
Inpt/Outpt: input utility/output utility
Interface PHY Protocol Inpt Outpt InErrors outErrors
GigabitEthernet0/0 down down 0% 0% 0 0
GigabitEthernet0/1 down down 0% 0% 0 0
GigabitEthernet0/2 down down 0% 0% 0 0
GigabitEthernet0/3 down down 0% 0% 0 0
GigabitEthernet0/4 down down 0% 0% 0 0
GigabitEthernet0/5 up down 0% 0% 0 0
GigabitEthernet0/6 down down 0% 0% 0 0
GigabitEthernet0/7 up down 0.01% 0% 0 0
GigabitEthernet0/8 down down 0% 0% 0 0
GigabitEthernet0/9 up up 0.01% 0.01% 0 0
GigabitEthernet0/10(v) up down 0.01% 0% 0 0
NULL
[R2]interface GigabitEthernet0/7
[R2-GigabitEthernet0/7]ip address 192.168.3.1 24
[R2-GigabitEthernet0/7]undo shutdown
Info: Interface GigabitEthernet0/7 is not shutdown.
[R2-GigabitEthernet0/7]quit
[R2]display interface brief
PHY: Physical
+down: administratively down
(l): loopback
(s): spoofing
(b): BFD down
+down: standby
(w): ETHWAN down
(v): VirtualPort
Inpt/Outpt: input utility/output utility
Interface PHY Protocol Inpt Outpt InErrors outErrors
GigabitEthernet0/0 down down 0% 0% 0 0
GigabitEthernet0/1 down down 0% 0% 0 0
GigabitEthernet0/2 down down 0% 0% 0 0
GigabitEthernet0/3 down down 0% 0% 0 0
GigabitEthernet0/4 down down 0% 0% 0 0
GigabitEthernet0/5 up down 0% 0% 0 0
GigabitEthernet0/6 down down 0% 0% 0 0
GigabitEthernet0/7 up up 0.01% 0% 0 0
GigabitEthernet0/8 down down 0% 0% 0 0
GigabitEthernet0/9 up up 0.01% 0.01% 0 0
GigabitEthernet0/10(v) up down 0.01% 0% 0 0
NULL
```

```
[R2]interface GigabitEthernet0/7
[R2-GigabitEthernet0/7]ip address 192.168.3.1 24
[R2-GigabitEthernet0/7]undo shutdown
Info: Interface GigabitEthernet0/7 is not shutdown.
[R2-GigabitEthernet0/7]quit
[R2]display interface brief
PHY: Physical
+down: administratively down
(l): loopback
(s): spoofing
(b): BFD down
+down: standby
(w): ETHWAN down
(v): VirtualPort
Inpt/Outpt: input utility/output utility
Interface PHY Protocol Inpt Outpt InErrors outErrors
GigabitEthernet0/0 down down 0% 0% 0 0
GigabitEthernet0/1 down down 0% 0% 0 0
GigabitEthernet0/2 down down 0% 0% 0 0
GigabitEthernet0/3 down down 0% 0% 0 0
GigabitEthernet0/4 down down 0% 0% 0 0
GigabitEthernet0/5 up up 0.01% 0% 0 0
GigabitEthernet0/6 down down 0% 0% 0 0
GigabitEthernet0/7 up up 0.01% 0% 0 0
GigabitEthernet0/8 down down 0% 0% 0 0
GigabitEthernet0/9 up up 0.01% 0.01% 0 0
GigabitEthernet0/10(v) up down 0.01% 0% 0 0
NULL
[R2]interface GigabitEthernet0/5
[R2-GigabitEthernet0/5]ip address 192.168.2.2 24
[R2-GigabitEthernet0/5]undo shutdown
Info: Interface GigabitEthernet0/5 is not shutdown.
[R2-GigabitEthernet0/5]quit
[R2]display interface brief
PHY: Physical
+down: administratively down
(l): loopback
(s): spoofing
(b): BFD down
+down: standby
(w): ETHWAN down
(v): VirtualPort
Inpt/Outpt: input utility/output utility
Interface PHY Protocol Inpt Outpt InErrors outErrors
GigabitEthernet0/0 down down 0% 0% 0 0
GigabitEthernet0/1 down down 0% 0% 0 0
GigabitEthernet0/2 down down 0% 0% 0 0
GigabitEthernet0/3 down down 0% 0% 0 0
GigabitEthernet0/4 down down 0% 0% 0 0
GigabitEthernet0/5 up up 0.01% 0% 0 0
GigabitEthernet0/6 down down 0% 0% 0 0
GigabitEthernet0/7 up up 0.01% 0% 0 0
GigabitEthernet0/8 down down 0% 0% 0 0
GigabitEthernet0/9 up up 0.01% 0.01% 0 0
GigabitEthernet0/10(v) up down 0.01% 0% 0 0
NULL
[R2]
```

操作讲解: 根据我们小组的实际接线情况, 我们将 R2 连接 PC2 的接口 GigabitEthernet0/0/7 配置为 192.168.3.1, 将连接 R1 的接口 GigabitEthernet0/0/5 配置为 192.168.2.2, 并确保接口状态正常。

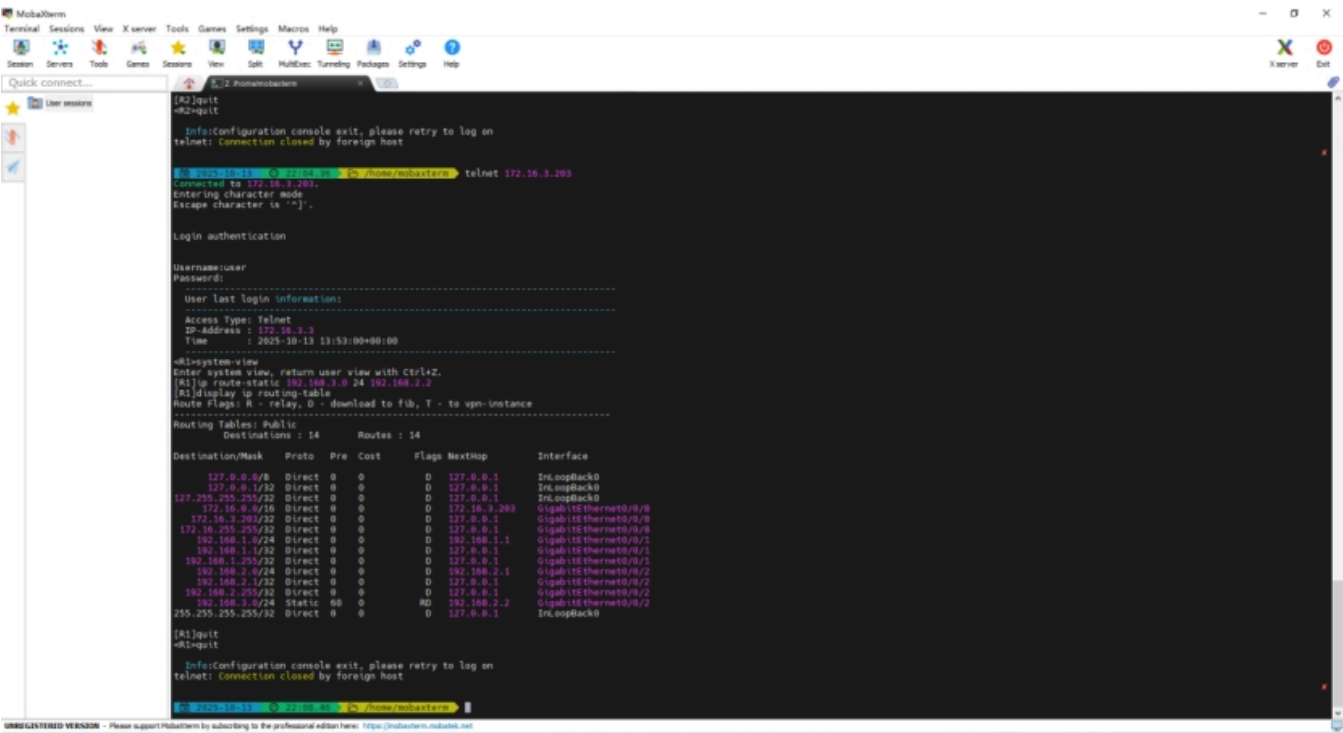
值得注意的是, 无论是 R1 还是 R2, 在配置 IP 地址后, 我们都使用 **display interface brief** 命令对接口状态进行了检查。从截图中可以看到, 正确接线并执行 **undo shutdown** 命令后, 相关接口 (如 R1 的 G0/0/1 和 G0/0/2) 的 Physical (物理) 和 Protocol (协议) 状态均成功变为 up。

Physical 状态变为 up, 表明我们的物理接线是正确的, 链路两端的设备已经通电并建立了电信号连接。Protocol 状态变为 up, 表明数据链路层协议 (此处为以太网协议) 已成功协商。只有在这两个状态都为 up (即 up/up) 时, 接口才真正处于激活和可用状态。在实验初期, 我们曾因物理接线未连接到正确的端口, 导致接口状态为 down/down, 即使配置了 IP 地址, 路由表也无法生成相应的直连路由, 后来将物理接线连接正确, 才成功解决了这个问题。这整个过程也让我们深刻理解了网络通信中逻辑配置必须首先保证物理连通这一首要原则。

4. 步骤四 & 五: 配置静态路由并验证路由表

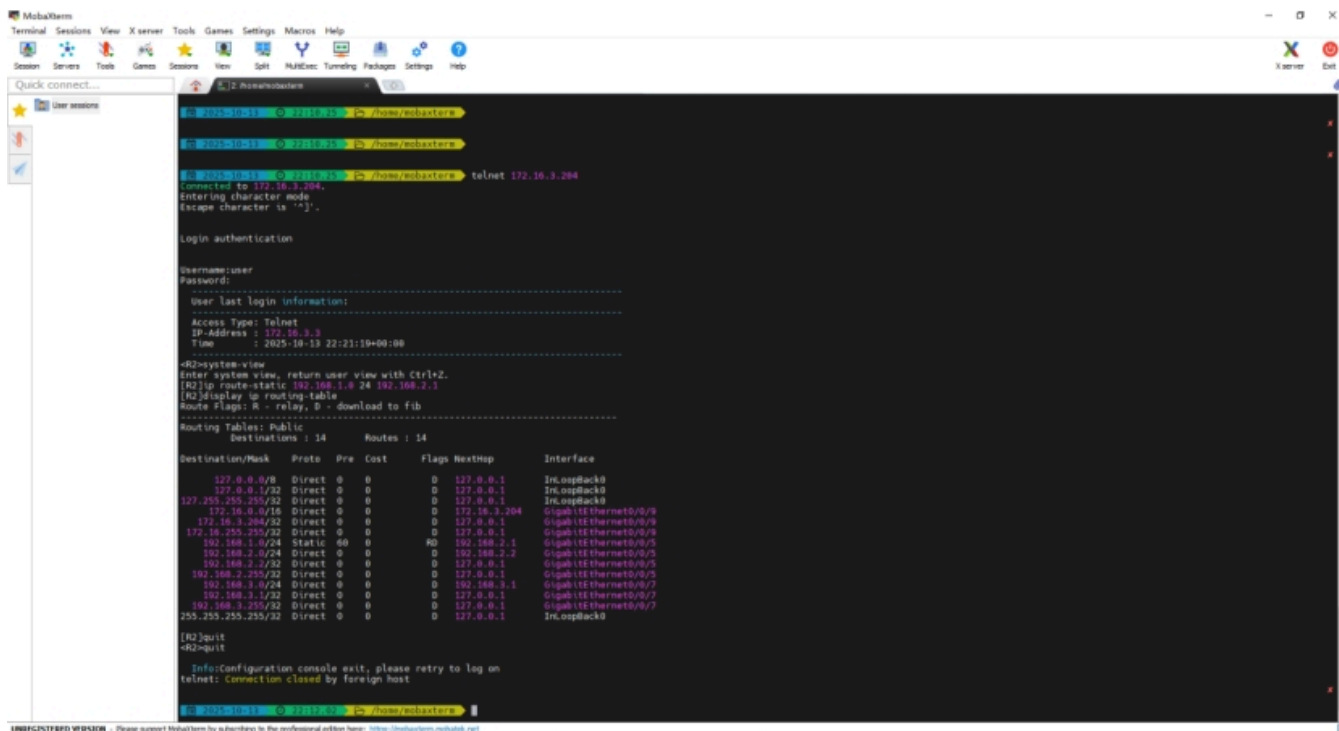
操作描述: 在 R1 和 R2 上分别配置静态路由, 即手动为路由器“指路”。R1 需要知道如何去往 PC2 的网段, R2 则需要知道如何“回信”给 PC1 的网段。

R1 静态路由配置及路由表截图:



操作讲解: 在 R1 上, 我们配置了命令 `ip route-static 192.168.3.0 24 192.168.2.2`。其含义是: 要去往 192.168.3.0/24 网段, 下一跳地址是 192.168.2.2 (即 R2)。从路由表中可以看到, 这条 Static 路由已成功加载。实验指导书中, 我们预期观察到的输出均可以观察到。

R2 静态路由配置及路由表截图:



操作讲解: 在 R2 上, 我们配置了返程路由 `ip route-static 192.168.1.0 24 192.168.2.1`, 为数据包提供了返回的路径。同时, 同样在实验指导书中预期观察到的输出也都可以观察到。

值得注意的是, 在 R1 和 R2 上成功配置静态路由后, 我们通过 `display ip routing-table` 命令验证了配置结果。以 R1 的路由表为例 (见截图), 我们可以清晰地解读出路由器的决策逻辑:

直连路由 (Direct Route):

路由表中协议 (Proto) 为 Direct 的两条路由, 即 192.168.1.0/24 和 192.168.2.0/24, 是路由器通过其处于 up/up 状态的接口自动学习到的, 代表路由器与该网段存在直接物理连通性, 数据转发无需依赖中间设备, 可靠性最高; 。它们的优先级 (Pre) 为 0, 是最高级别的路由。

静态路由 (Static Route):

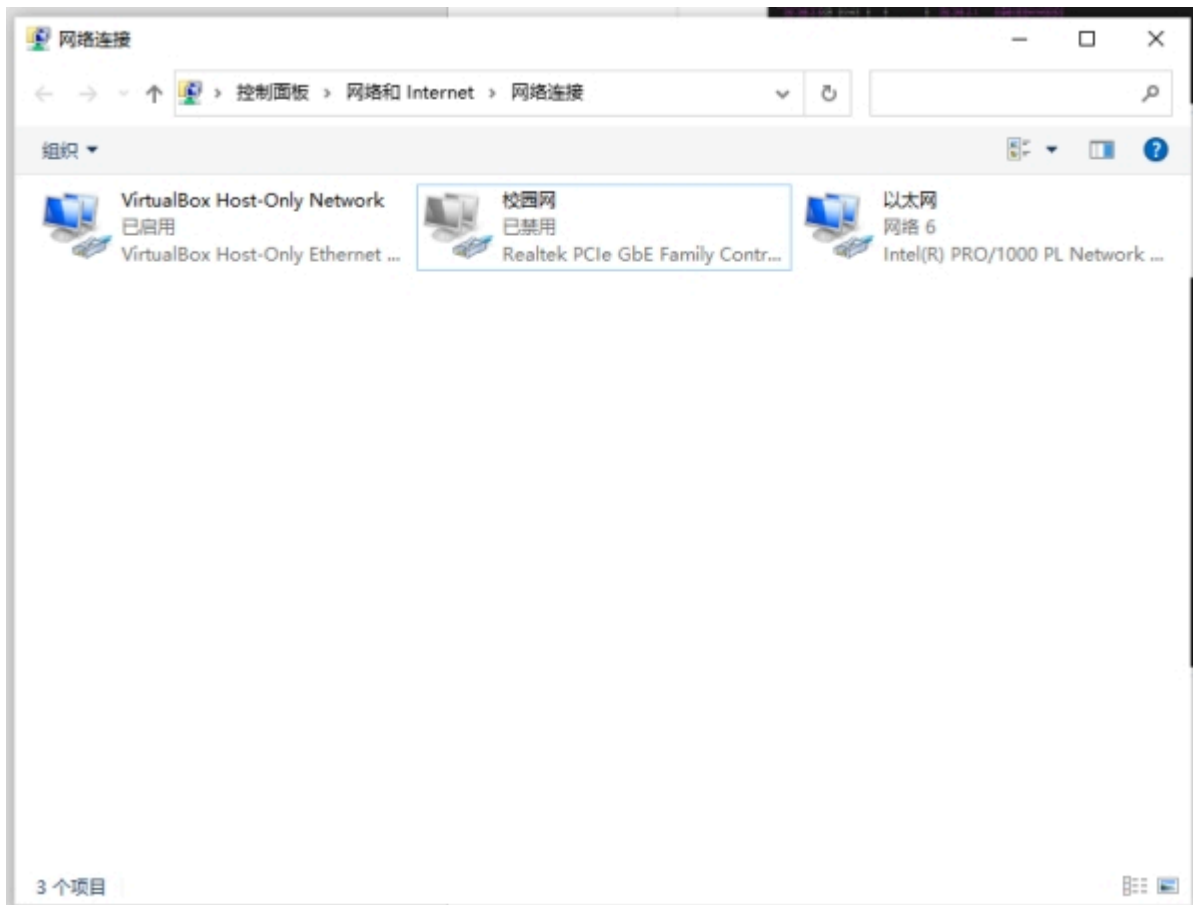
协议为 Static 的路由 192.168.3.0/24 是我们手动配置的核心规则, 其优先级默认为 60, 低于直连路由, 仅在“无直连路由可匹配目标网段”时生效。这条路由的关键信息在于下一跳地址 (NextHop) 为 192.168.2.2。这告诉 R1, 虽然它不直接认识 192.168.3.0/24 网段, 但它知道只要将数据包转发给它的直连邻居 192.168.2.2 (即 R2), R2 就有办法处理。

同理, R2 路由表中的静态路由 `ip route-static 192.168.1.0 24 192.168.2.1` 构成了返程路径, 确保了 PC2 的响应数据包能够被正确地送回给 PC1, 从而构成了完整的通信闭环。缺少这条返程路由, ping 测试将会因无法收到回复而超时。

5. 步骤六：最终连通性测试 (配置后)

操作描述: 完成所有配置后, 再次从 PC1 向 PC2 发起 ping 测试, 以验证静态路由配置是否成功。

由于之前我们为了登录 R1 和 R2 进行相关配置而暂时打开了 PC1 的校园网, 因此此处我们首先将 PC1 的校园网重新禁用:



接着, 重新进行 ping 测试。

尝试 PC1 ping PC2:

```
管理员: 命令提示符
Microsoft Windows [版本 10.0.18363.418]
(c) 2019 Microsoft Corporation。保留所有权利。

C:\Users\Administrator>ping 192.168.3.22

正在 Ping 192.168.3.22 具有 32 字节的数据:
来自 192.168.3.22 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=126
来自 192.168.3.22 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=126
来自 192.168.3.22 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=126
来自 192.168.3.22 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=126

192.168.3.22 的 Ping 统计信息:
    数据包: 已发送 = 4, 已接收 = 4, 丢失 = 0 (0% 丢失),
往返行程的估计时间(以毫秒为单位):
    最短 = 0ms, 最长 = 0ms, 平均 = 0ms

C:\Users\Administrator>
```

尝试 PC2 ping PC1:

```
管理员: 命令提示符
Microsoft Windows [版本 10.0.18363.418]
(c) 2019 Microsoft Corporation。保留所有权利。

C:\Users\Administrator>ping 192.168.1.11

正在 Ping 192.168.1.11 具有 32 字节的数据:
来自 192.168.1.11 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=126
来自 192.168.1.11 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=126
来自 192.168.1.11 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=126
来自 192.168.1.11 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=126

192.168.1.11 的 Ping 统计信息:
    数据包: 已发送 = 4, 已接收 = 4, 丢失 = 0 (0% 丢失),
往返行程的估计时间(以毫秒为单位):
    最短 = 0ms, 最长 = 0ms, 平均 = 0ms

C:\Users\Administrator>
```

可以看到,这时,PC1 ping PC2 与 PC2 ping PC1 均成功了,说明 PC1 和 PC2 成功连通了。成功的 ping 结果证明,我们手动配置的静态路由已经生效。数据包从 PC1 发出后,能够被 R1 根据静态路由正确转发到 R2, R2 再将其发送给 PC2; PC2 的回复包也能够被 R2 根据返程静态路由正确转发回 R1, 最终送达 PC1, 从而完成了整个通信闭环。

(1) 在配置静态路由前, PC1 ping PC2, 分析此时为何不通?

在配置静态路由之前, PC1 ping PC2 是不通的, 这个结果符合网络基本原理, 详细的通信失败过程及原因分析如下:

首先, PC1 (IP: 192.168.1.11) 会判断目标 IP 地址 192.168.3.22 是否与自己在同一个网段。通过子网掩码 255.255.255.0 计算后, PC1 发现目标地址与自己不属于同一网络。因此, PC1 不会在本地网络中广播 ARP 请求, 而是会将这个数据包发送给自己的默认网关, 也就是路由器 R1 的接口地址 192.168.1.1。

接着, 数据包成功到达路由器 R1。R1 在收到数据包后, 会查找自己的路由表, 试图找到一条能够匹配目标地址 192.168.3.22 的路由条目。然而, 在配置静态路由之前, R1 的路由表中只存在通过其激活接口自动生成的直连路由 (即 192.168.1.0/24 和 192.168.2.0/24)。R1 在路由表中找不到任何关于如何去往 192.168.3.0/24 网段的路径信息。

最终, 由于无法找到匹配的路由条目, R1 不知道下一步该将数据包转发给谁。根据路由器的转发原则, 对于目标地址不可达的数据包, 路由器会将其丢弃。同时, R1 通常会向发送方 PC1 发送一个 ICMP (Internet Control Message Protocol) 的“目标主机不可达”错误消息。因此, PC1 上最终显示的便是“请求超时”或“目标主机无法访问”, 因此通信失败。这也就是为什么, 在配置静态路由前, PC1 ping PC2 不通。

(2) 要实现 PC1 和 PC2 的通信, 本实验共配置了几条静态路由? 分别是什么? 其含义是什么?

要实现 PC1 与 PC2 之间完整的双向通信, 本实验共配置了两条静态路由, 分别位于路由器 R1 和 R2 上。这两条路由缺一不可, 共同构成了数据包的“去程”和“返程”路径。

① 第一条 (去程路由), 配置在 R1 上:

- 命令: `[R1] ip route-static 192.168.3.0 24 192.168.2.2`

- 含义: 这条命令是在为从 PC1 到 PC2 的数据包“指路”。它告诉路由器 R1: “如果收到一个目标地址属于 192.168.3.0/24 网段 (即 PC2 所在的网段) 的数据包, 那么应该将这个数据包转发给下一跳邻居, 其 IP 地址为 192.168.2.2。”这里的 192.168.2.2 正是路由器 R2 的接口地址。

② 第二条 (返程路由), 配置在 R2 上:

- 命令: `[R2] ip route-static 192.168.1.0 24 192.168.2.1`
- 含义: 这条命令是在为从 PC2 返回给 PC1 的响应数据包“指路”。它告诉路由器 R2: “如果收到一个目标地址属于 192.168.1.0/24 网段 (即 PC1 所在的网段) 的数据包, 那么应该将它转发给下一跳邻居, 其 IP 地址为 192.168.2.1。”这里的 192.168.2.1 正是路由器 R1 的接口地址。

总结来说, 第一条静态路由解决了数据包“如何去”的问题, 而第二条静态路由解决了数据包“如何回”的问题。只有同时配置了这两条路由, 才能构成一个完整的、可达的通信闭环, 从而实现 PC1 与 PC2 之间的双向互通。

(3) 如果路由器中存在去往同一网段的多条路由信息, 路由器会采用哪一个进行转发?

如果路由器中存在多条去往同一目标网段的路由信息, 路由器会遵循一套严谨的、分优先级的决策流程来选择最优的路由进行转发。这个流程通常被称为“最长匹配原则”和“路由选择算法”, 主要包括以下三个步骤:

① 最长前缀匹配原则:

这是路由器进行路由选择的第一原则, 也是最高优先级的规则。当路由表中有多条路由都可以匹配一个目标 IP 地址时, 路由器会选择子网掩码最长 (即前缀长度最长, / 后面的数字最大) 的那一条路由。因为掩码越长, 代表路由指向的网络范围越精确、越具体。例如, 如果同时存在去往 192.168.0.0/16 和 192.168.1.0/24 的路由, 那么一个去往 192.168.1.10 的数据包, 将会优先匹配 /24 这条更精确的路由。

② 比较管理距离/优先级:

在前缀长度相同的情况下, 路由器会比较这些路由的来源可靠性, 即比较它们的管理距离 (AD) 或优先级 (Preference)。这个数值越小, 代表路由来源越可靠, 优先级越高。例如, 华为设备中, 直连路由 (Direct) 的优先级为 0, 静态路由 (Static) 的优先级为 60, OSPF 路由的优先级为 10。如果同时存在一条静态路由和一条 OSPF 路由都指向同一个 /24 网段, 路由器会优先选择优先级更高的 OSPF 路由。

③ 比较度量值:

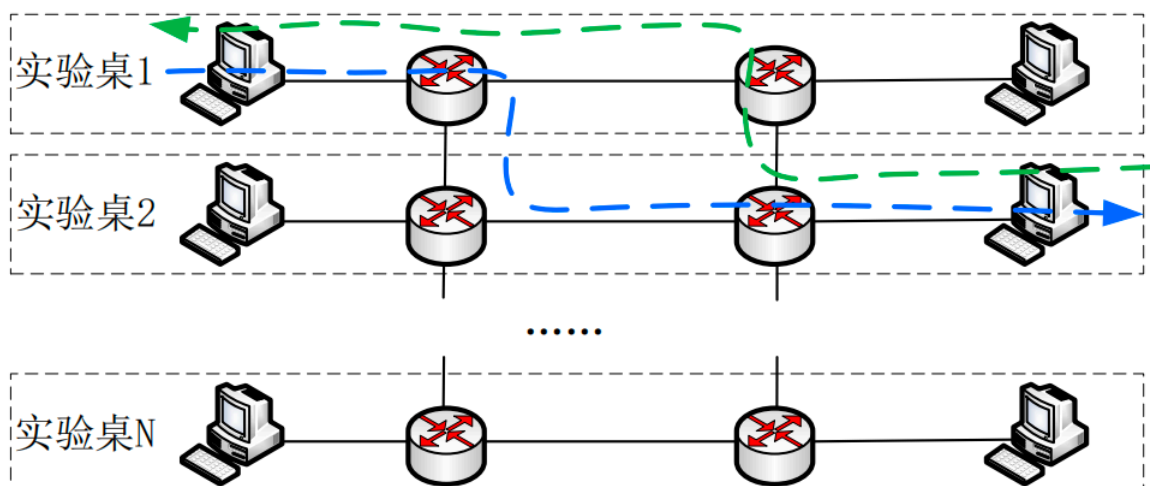
如果多条路由的前缀长度和优先级都完全相同 (通常意味着它们来自于同一种路由协议), 路由器最后会比较它们的度量值 (Metric 或 Cost)。度量值代表了到达目标网络的“成本”或“距离”, 这个值越小, 代表路径越优。例如, 在 RIP 协议中, Metric 是跳数; 在 OSPF 协议中,

Cost 是基于链路带宽计算得出的开销。路由器会选择 Metric 值最小的那条路径进行数据转发。如果此时 Metric 值也相同, 则可以实现负载均衡 (Load Balancing), 让数据包在多条路径上分担流量。

拓展实验

✧ 实验目标

- 1 任意两台 PC 能够 ping 通, 且双向通信的路径不相同 (如图中蓝色、绿色虚线所示)。
- 2 任意两台 PC 能够通过“套接字编程”实现数据传递。



✧ 实验过程

1. IP 地址规划与 PC 配置

本实验首先对各链路进行详细的 IP 地址规划，确保每个网段唯一、清晰，便于后续路由配置和故障排查。所有 PC 均手动配置静态 IP、子网掩码和默认网关。

PC 配置如下：

- PC11：IP 地址 192.168.1.11，子网掩码 255.255.255.0，默认网关 192.168.1.1（R11）。
- PC12：IP 地址 192.168.2.12，子网掩码 255.255.255.0，默认网关 192.168.2.1（R12）。
- PC33：IP 地址 192.168.3.33，子网掩码 255.255.255.0，默认网关 192.168.3.1（R31）。
- PC32：IP 地址 192.168.4.32，子网掩码 255.255.255.0，默认网关 192.168.4.1（R32）。

配置结果截图：

Internet 协议版本 4 (TCP/IPv4) 属性

常规

如果网络支持此功能，则可以获取自动指派的 IP 设置。否则，你需要从网络系统管理员处获得适当的 IP 设置。

☐ 自动获得 IP 地址(O)

☒ 使用下面的 IP 地址(S):

IP 地址(I): 192 . 168 . 1 . 11

子网掩码(U): 255 . 255 . 255 . 0

默认网关(D): 192 . 168 . 1 . 1

☐ 自动获得 DNS 服务器地址(B)

☒ 使用下面的 DNS 服务器地址(E):

首选 DNS 服务器(P): . . .

备用 DNS 服务器(A): . . .

☐ 退出时验证设置(L) 高级(V)...

确定 取消

Internet 协议版本 4 (TCP/IPv4) 属性

常规

如果网络支持此功能，则可以获取自动指派的 IP 设置。否则，你需要从网络系统管理员处获得适当的 IP 设置。

☐ 自动获得 IP 地址(O)

☒ 使用下面的 IP 地址(S):

IP 地址(I): 192 . 168 . 2 . 12

子网掩码(U): 255 . 255 . 255 . 0

默认网关(D): 192 . 168 . 2 . 1

☐ 自动获得 DNS 服务器地址(B)

☒ 使用下面的 DNS 服务器地址(E):

首选 DNS 服务器(P): . . .

备用 DNS 服务器(A): . . .

☐ 退出时验证设置(L) 高级(V)...

确定 取消

Internet 协议版本 4 (TCP/IPv4) 属性

常规

如果网络支持此功能，则可以获取自动指派的 IP 设置。否则，你需要从网络系统管理员处获得适当的 IP 设置。

☐ 自动获得 IP 地址(O)

☒ 使用下面的 IP 地址(S):

IP 地址(I):	192 . 168 . 4 . 32
子网掩码(U):	255 . 255 . 255 . 0
默认网关(D):	192 . 168 . 4 . 1

☐ 自动获得 DNS 服务器地址(B)

☒ 使用下面的 DNS 服务器地址(E):

首选 DNS 服务器(P):	. . .
备用 DNS 服务器(A):	. . .

☐ 退出时验证设置(L)

高级(V)...

确定 取消

Internet 协议版本 4 (TCP/IPv4) 属性

常规

如果网络支持此功能，则可以获取自动指派的 IP 设置。否则，你需要从网络系统管理员处获得适当的 IP 设置。

☐ 自动获得 IP 地址(O)

☒ 使用下面的 IP 地址(S):

IP 地址(I):	192 . 168 . 3 . 33
子网掩码(U):	255 . 255 . 255 . 0
默认网关(D):	192 . 168 . 3 . 1

☐ 自动获得 DNS 服务器地址(B)

☒ 使用下面的 DNS 服务器地址(E):

首选 DNS 服务器(P):	. . .
备用 DNS 服务器(A):	. . .

☐ 退出时验证设置(L)

高级(V)...

确定 取消

2. 初始连通性测试

完成 PC 配置后，禁用校园网，确保所有数据流量仅通过实验网络。此时进行组内和跨组 ping 测试：

- PC32 ping 组内 PC33（192.168.3.33）：丢包，通信失败。
- PC32 ping 跨组 PC12（192.168.2.12）：丢包，通信失败。

结果截图：



```
管理员: 命令提示符
Microsoft Windows [版本 10.0.18363.418]
(c) 2019 Microsoft Corporation. 保留所有权利。

C:\Users\Administrator>ping 192.168.3.33

正在 Ping 192.168.3.33 具有 32 字节的数据:
请求超时。
来自 192.168.4.32 的回复: 无法访问目标主机。
请求超时。
请求超时。

192.168.3.33 的 Ping 统计信息:
    数据包: 已发送 = 4, 已接收 = 1, 丢失 = 3 (75% 丢失),

C:\Users\Administrator>ping 192.168.2.12

正在 Ping 192.168.2.12 具有 32 字节的数据:
请求超时。
来自 192.168.4.32 的回复: 无法访问目标主机。
请求超时。
请求超时。

192.168.2.12 的 Ping 统计信息:
    数据包: 已发送 = 4, 已接收 = 1, 丢失 = 3 (75% 丢失),
```

分析：

由于此时路由器尚未配置静态路由，PC 之间无法跨网段通信，ping 测试失败符合预期。

3. 路由器接口与链路配置

根据拓扑结构，为每台路由器的各接口分配唯一的 IP 地址，确保物理链路和逻辑链路均已打通。各链路网段如下：

实验桌1内部：

- PC11-R11：192.169.1.0/24
- R11-R12：192.168.12.0/24
- R12-PC12：192.168.2.0/24

实验桌3内部：

- PC33-R31：192.169.3.0/24

- R31-R32: 142.163.34.0/24
- R32-PC32: 192.168.4.0/24

实验桌之间的连接:

- R11-R31: 152.168.13.0/24
- R12-R32: 142.163.24.0/24

配置结果截图:

分别对组1、组3的路由器 R11、R12、R31、R32 进行接口配置。下图为组3内 R31 的配置过程:

```

MobaXterm
Terminal Sessions View X server Tools Games Settings Macros Help
Quick connect...
User sessions
This is MobaXterm Personal Edition. The Professional edition allows you to customize MobaXterm for your company: you can add your own logo, your parameters, your welcome message and generate either an MSI installation package or a portable executable. We can also modify MobaXterm or develop the plugins you need. For more information: https://mobaxterm.mobatek.net/download.html
C:\Program Files\MobaXterm>telnet 172.16.3.203
Connected to 172.16.3.203.
Entering character mode.
Escape character is '^Z'.

Login authentication
Username: user
Password:
User last login information:
-----
Access Type: Telnet
IP Address : 172.16.3.2
Time      : 2025-10-20 07:30:11+00:00
-----

<R31>system-view
Enter system view, return user view with Ctrl+Z.
[R31]display interface brief
PHY: Physical
down: administratively down
(l): loopback
(s): spoofing
(b): BFD down
down: standby
(e): ETHOAM down
(v): VirtualPort
Inet/Outet: input utility/output utility
Interface      PHY Protocol Inet/Outet InErrors OutErrors
GigabitEthernet0/0 down down 0% 0% 0 0
GigabitEthernet0/1 up up 0.01% 0% 0 0
GigabitEthernet0/2 up up 0% 0% 0 0
GigabitEthernet0/3 down down 0% 0% 0 0
GigabitEthernet0/4 down down 0% 0% 0 0
GigabitEthernet0/5 down down 0% 0% 0 0
GigabitEthernet0/6 down down 0% 0% 0 0
GigabitEthernet0/7 down down 0% 0% 0 0
GigabitEthernet0/8 up up 0.01% 0.01% 0 0
GigabitEthernet0/9(v) up up(s) 0% 0% 0 0
NULL0 up up(s) -- -- 0 0
Vlan1 down down -- -- 0 0
[R31]

MobaXterm
Terminal Sessions View X server Tools Games Settings Macros Help
Quick connect...
User sessions
Login authentication
Username: user
Password:
User last login information:
-----
Access Type: Telnet
IP Address : 172.16.3.2
Time      : 2025-10-20 07:30:11+00:00
-----

<R31>system-view
Enter system view, return user view with Ctrl+Z.
[R31]display interface brief
PHY: Physical
down: administratively down
(l): loopback
(s): spoofing
(b): BFD down
down: standby
(e): ETHOAM down
(v): VirtualPort
Inet/Outet: input utility/output utility
Interface      PHY Protocol Inet/Outet InErrors OutErrors
GigabitEthernet0/0 down down 0% 0% 0 0
GigabitEthernet0/1 up up 0.01% 0% 0 0
GigabitEthernet0/2 up up 0% 0% 0 0
GigabitEthernet0/3 down down 0% 0% 0 0
GigabitEthernet0/4 down down 0% 0% 0 0
GigabitEthernet0/5 down down 0% 0% 0 0
GigabitEthernet0/6 up up 0.01% 0.01% 0 0
GigabitEthernet0/7 up up(s) -- -- 0 0
NULL0 up up(s) -- -- 0 0
Vlan1 down down -- -- 0 0
[R31]interface GigabitEthernet0/1
[R31-GigabitEthernet0/1]ip address 192.168.3.1 24
[R31-GigabitEthernet0/1]undo shutdown
[R31]interface GigabitEthernet0/2
[R31-GigabitEthernet0/2]quit
[R31-GigabitEthernet0/2]ip address 192.168.3.1 24
[R31-GigabitEthernet0/2]undo shutdown
[R31]interface GigabitEthernet0/3
[R31-GigabitEthernet0/3]quit
[R31-GigabitEthernet0/3]ip address 192.168.13.2 24
[R31-GigabitEthernet0/3]undo shutdown
[R31]interface GigabitEthernet0/4
[R31-GigabitEthernet0/4]quit
[R31]save
Error:Incomplete command found at "" position.
[R31]quit
<R31>
  
```

4. 静态路由配置与路由表验证

为实现全网互通，并实现不同方向走不同路径，需在各路由器上手动配置静态路由。配置后通过 `display ip routing-table` 命令验证路由表。

R11 配置：

```
ip route-static 192.168.2.0 24 132.168.12.2 # 到PC12网段，下一跳R12
ip route-static 192.168.3.0 24 192.168.13.2 # 到PC33网段，下一跳R31
ip route-static 192.168.4.0 24 132.168.13.2 # 到PC32网段，下一跳R31
```

R12 配置：

```
ip route-static 192.168.1.0 26 192.168.12.1 # 到PC11网段，下一跳R11
ip route-static 192.168.3.0 24 192.168.24.2 # 到PC33网段，下一跳R32
ip route-static 192.168.4.0 24 132.168.24.2 # 到PC32网段，下一跳R32
```

R31 配置：

```
ip route-static 192.168.1.0 24 192.168.13.1 # 到PC11网段，下一跳R11
ip route-static 192.168.2.0 24 192.168.13.1 # 到PC12网段，下一跳R11
ip route-static 192.168.4.0 24 192.168.34.2 # 到PC32网段，下一跳R32
```

R32 配置：

```
ip route-static 192.168.1.0 24 192.168.24.1 # 到PC11网段，下一跳R12
ip route-static 192.168.2.0 24 192.168.24.1 # 到PC12网段，下一跳R12
ip route-static 192.168.3.0 24 192.168.34.1 # 到PC33网段，下一跳R31
```

配置完成后，使用 `display ip routing-table` 检查各路由器的路由表，确认静态路由已生效。

```
telnet: Connection closed by foreign host

2025-10-20 15:43:54 /home/mobaxterm telnet 172.16.3.203
Connected to 172.16.3.203.
Entering character mode.
Escape character is '^J'.

Login authentication

Username:user
Password:
-----
User last login information:
-----
Access Type: Telnet
IP-Address : 172.16.3.2
Time      : 2025-10-20 07:37:28+00:00
-----

<R31>system-view
Enter system view, return user view with Ctrl+Z.
[R31]ip route-static 192.168.1.0 24 192.168.13.1
[R31]ip route-static 192.168.2.0 24 192.168.13.1
[R31]ip route-static 192.168.4.0 24 192.168.34.2
[R31]quit
<R31>save
^
Error:Incomplete command found at '^' position.
<R31>display ip routing-table
Route Flags: R - relay, D - download to fib, T - to vpn-instance
-----
Routing Tables: Public
Destinations : 19      Routes : 19

Destination/Mask    Proto    Pre  Cost    Flags NextHop        Interface
-----
127.0.0.0/8         Direct   0     0        D  127.0.0.1      InLoopBack0
127.0.0.1/32        Direct   0     0        D  127.0.0.1      InLoopBack0
127.255.255.255/32   Direct   0     0        D  127.0.0.1      InLoopBack0
172.16.0.0/16        Direct   0     0        D  172.16.3.203   GigabitEthernet0/0/8
172.16.3.203/32      Direct   0     0        D  127.0.0.1      GigabitEthernet0/0/8
172.16.255.255/32    Direct   0     0        D  127.0.0.1      GigabitEthernet0/0/8
192.168.1.0/24       Static   60    0        RD  192.168.13.1   GigabitEthernet0/0/3
192.168.2.0/24       Static   60    0        RD  192.168.13.1   GigabitEthernet0/0/3
192.168.3.0/24       Direct   0     0        D  192.168.3.1    GigabitEthernet0/0/1
192.168.3.1/32       Direct   0     0        D  127.0.0.1      GigabitEthernet0/0/1
192.168.3.255/32     Direct   0     0        D  127.0.0.1      GigabitEthernet0/0/1
192.168.4.0/24       Static   60    0        RD  192.168.34.2   GigabitEthernet0/0/2
192.168.13.0/24      Direct   0     0        D  192.168.13.2   GigabitEthernet0/0/3
192.168.13.2/32      Direct   0     0        D  127.0.0.1      GigabitEthernet0/0/3
192.168.13.255/32    Direct   0     0        D  127.0.0.1      GigabitEthernet0/0/3
192.168.34.0/24      Direct   0     0        D  192.168.34.1   GigabitEthernet0/0/2
192.168.34.1/32      Direct   0     0        D  127.0.0.1      GigabitEthernet0/0/2
192.168.34.255/32    Direct   0     0        D  127.0.0.1      GigabitEthernet0/0/2
255.255.255.255/32   Direct   0     0        D  127.0.0.1      InLoopBack0

<R31>
```

UNREGISTERED VERSION - Please support MobaXterm by subscribing to the professional edition here: <https://mobaxterm.mobatek.net>

5. 最终连通性验证

完成所有配置后，进行组内和跨组的 ping 测试：

- 主机 PC32 ping 组内 PC33（192.168.3.33）：ping 成功。
- 主机 PC32 ping 组间 PC12（192.168.2.12）：ping 成功。

结果截图：

```
C:\Users\Administrator>ping 192.168.2.12

正在 Ping 192.168.2.12 具有 32 字节的数据:
来自 192.168.2.12 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=126
来自 192.168.2.12 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=126
来自 192.168.2.12 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=126
来自 192.168.2.12 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=126

192.168.2.12 的 Ping 统计信息:
    数据包: 已发送 = 4, 已接收 = 4, 丢失 = 0 (0% 丢失),
往返行程的估计时间(以毫秒为单位):
    最短 = 0ms, 最长 = 0ms, 平均 = 0ms

C:\Users\Administrator>ping 192.168.3.33

正在 Ping 192.168.3.33 具有 32 字节的数据:
来自 192.168.3.33 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=126
来自 192.168.3.33 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=126
来自 192.168.3.33 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=126
来自 192.168.3.33 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=126

192.168.3.33 的 Ping 统计信息:
    数据包: 已发送 = 4, 已接收 = 4, 丢失 = 0 (0% 丢失),
往返行程的估计时间(以毫秒为单位):
    最短 = 0ms, 最长 = 0ms, 平均 = 0ms

C:\Users\Administrator>_
```

结论:

通过合理的 IP 规划、接口配置和静态路由设置，实现了全网任意两台 PC 的互通，并且去程和回程路径可控，满足了实验的所有目标要求。